DOCUMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA & GESTÃO AGRÍCOLA

Relatório de Diagnóstico Integral e Arquitetura do Sistema

Mapeamento de Funcionalidades, Regras Agronômicas, Avaliação de Maturidade Tecnológica, Pontos Fortes, Vulnerabilidades e Recomendações Estratégicas.

SISTEMA ANALISADO
HerbiLog / MedBico (Gestão de Aplicações e Frotas Agrícolas)

ESCOPO DA ANÁLISE
Full-Stack (Frontend, Banco de Dados, Segurança e Regras de Negócio)

STACK PRINCIPAL
React 18, TypeScript, Vite, Supabase (PostgreSQL), IndexedDB, Tailwind CSS

DATA DA EMISSÃO
Outubro de 2026 • Versão 1.0 Oficial

01 Resumo Executivo

O **HerbiLog (anteriormente originado sob a marca MedBico)** é um sistema vertical especializado de gestão agrícola focado em **pulverização terrestre e aérea (drones)**, controle operacional de campo, gestão de frotas e implementos, abastecimento de combustível, controle de insumos e movimentação financeira.

A plataforma se destaca no mercado agro por transcender simples cadastros gerenciais: ela incorpora **inteligência agronômica de alto rigor científico**, tais como calibração de pontas de pulverização conforme norma ISO, cálculo de compatibilidade química na mistura de caldas (regras internacionais DARE e WALES), gestão de parâmetros de voo para drones agrícolas e rastreabilidade total de custos operacionais por ordem de serviço.

> **Visão Sintética do Diagnóstico**
>
> O sistema possui **excepcional riqueza funcional e domínio de negócio impecável**. No entanto, sua arquitetura atual apresenta uma **dualidade estrutural de armazenamento** (metade dos dados reside no Supabase e metade reside no navegador do cliente via IndexedDB/LocalStorage), o que representa o principal desafio de sincronização e integridade a ser equalizado.

02 Arquitetura Tecnológica e Stack

O ecossistema é construído sobre uma arquitetura moderna Single Page Application (SPA) com as seguintes tecnologias:

Camada	Tecnologia Adotada	Papel no Sistema	Classificação
Frontend Core	React 18 + TypeScript + Vite	Interface reativa, tipagem estática e bundling ultraveloz.	EXCELENTE
Estilização & UI	Tailwind CSS + Radix UI + Lucide	Design System profissional, responsivo e com componentes acessíveis.	EXCELENTE
Backend / BaaS	Supabase (PostgreSQL 15 + RLS)	Autenticação, Drones, Manutenções, Abastecimento, Estoque e Perfis.	EXCELENTE
Armazenamento Local	IndexedDB (idb-keyval) + LocalStorage	Persistência de OS, Caldas, Bicos, Clientes, Operadores e Financeiro.	PONTO DE ATENÇÃO
Impressão & Documentos	jsPDF + html2canvas + CSS Print	Geração de laudos técnicos, ordens de serviço, receitas e comprovantes.	FUNCIONAL

03 Funcionamento Detalhado por Módulo

3.1. Operações: Aferição de Vazão e Inspeção de Bicos (MedBico)

Módulo pioneiro da ferramenta, responsável por validar a uniformidade e a acurácia das pontas de pulverização dos pulverizadores agrícolas:

- **Tabela de Cores Padrão ISO:** Mapeia as especificações oficiais para todas as cores (Laranja, Verde, Amarela, Lilás, Azul, Vermelha, Marrom, Cinza, Branca) com vazão teórica em galões/min e litros/min a 3 bar de pressão.
- **Algoritmo de Diagnóstico (±10%):** Analisa a vazão real coletada individualmente. Se a vazão for inferior a 90% da nominal, acusa "*Limpeza necessária*" (obstrução); se ultrapassar 110%, acusa "*Substituição necessária*" (desgaste erosivo).
- **Regra dos 10% da Barra:** Se mais de 10% dos bicos da barra apresentarem desgaste excessivo, o sistema emite alerta agronômico mandatório de troca de todo o conjunto para evitar desuniformidade na lavoura.
- **Cálculo do Desperdício Econômico:** Calcula a estimativa em Reais (R$) do defensivo que está sendo desperdiçado ou subdosado devido a bicos fora de especificação.
- **Emissão de Laudo Técnico:** Gera relatório impresso com assinatura técnica do responsável pela aferição.

3.2. Operações: Calculadora de Calda Agrícola e Ordem de Mistura

Ferramenta de altíssima sofisticação para o preparo seguro da calda fitossanitária:

- **Dois Modos Operacionais Distintos:** Modo *Terrestre* (altos volumes de água: 100 a 200 L/ha) e Modo *Drone* (baixo volume concentrado: 5 a 20 L/ha).
- **Regra Oficial de Adição Química (WALES / DARE):** O sistema ordena automaticamente os produtos na sequência exata que impede a formação de sedimentos, grumos e entupimentos de filtros:
  1. Água inicial (70% do tanque) e Adjuvantes Corretivos de pH/quelatizantes;
  2. Sólidos (WP - Pó Molhável, WG - Grânulos Dispersíveis, SG, SP);
  3. Suspensões Concentradas (SC, CS, OD);
  4. Intermediários e Suspo-emulsões (SE);
  5. Óleos e Concentrados Emulsionáveis (EC, EW, ME);
  6. Concentrados Solúveis (SL);
  7. Adjuvantes surfactantes, fertilizantes foliares e redutores de espuma.
- **Proteção contra Incompatibilidade e Faixa de pH:** Alerta o operador caso haja mistura de produtos de faixas antagônicas (ex.: produtos alcalinos com ácidos) que degradam os princípios ativos.
- **Cálculo de Fracionamento e Tanques:** Determina o número de tanques cheios, o volume exato do tanque final parcial e o número de frascos/galões comerciais que deverão ser abertos.

3.3. Operações: Ordens de Serviço (OS) e Apontamentos de Campo

Espinha dorsal operacional que conecta o planejamento agrônomo à execução e ao faturamento:

- **Abertura de OS:** Registro de cliente, propriedade, talhões, área total (ha), cultura, taxa de aplicação (L/ha), produtos e equipamentos selecionados.
- **Apontamentos Diários:** Registro de horímetro inicial e final do trator/implemento, operadores participantes, hectares realizados, volume consumido e monitoramento das condições climáticas (vento em km/h,

temperatura e umidade).

- **Integração com o Financeiro:** Botão de faturamento automático que cria o título de "Contas a Receber" no valor correspondente aos serviços prestados.

3.4. Área do Motorista / Apoio do Caminhão Pipa

Interface minimalista e responsiva focada no operador de apoio que transporta água e calda no caminhão pipa. Permite selecionar a OS aberta, filtrar os tratores operando na frente de trabalho e conferir as cargas e volumes necessários em tempo real.

3.5. Drones Agrícolas: Frotas, Baterias e Logbook de Voo

Módulo de vanguarda que implementa toda a governança exigida pela aviação agrícola e órgãos reguladores:

- **Aeronaves e Conformidade:** Cadastro com modelo, marca, número de série, número do registro ANAC, certificado de homologação ANATEL, MTOW (peso máximo de decolagem) e controle de apólice de seguro RETA.
- **Gestão Crítica de Baterias (LiPo/LiHV):** Monitoramento do SOH (State of Health - percentual de saúde), voltagem inicial e final por ciclo, temperatura de trabalho, total de ciclos executados vs. ciclo máximo permitido pelo fabricante, e histórico de inchaços ou avarias.
- **Logbook de Voo (Diário de Bordo):** Registro obrigatório de cada surtida aérea: piloto responsável, operador de apoio, hectares pulverizados, tempo de voo (minutos), consumo de combustível do gerador (L) e clima.
- **Plano de Manutenção Preventiva:** Rotinas diárias, 50h, 100h e 200h com checklists completos de motores, hélices, bombas e sensores de radar/RTK.

3.6. Frotas Terrestres, Abastecimento e Manutenção Mecânica

Gestão completa de tratores, pulverizadores autopropelidos, carretas e caminhões pipa:

- **Gestão de Combustível (Diesel):** Lançamento com número da frota, horímetro atual, litros abastecidos, posto fornecedor e valor total. Permite associar o abastecimento a uma Ordem de Serviço específica e alimentar as Contas a Pagar.
- **Planos de Manutenção Preventiva e Corretiva:** Intervalos por horas ou dias, controle de ordens de serviço mecânicas com registro de peças aplicadas, fornecedor e custo de mão de obra.

3.7. Estoque Integrado

Estoque dinâmico que centraliza 4 categorias fundamentais: Combustíveis, Peças de Manutenção, Componentes de Drones e Produtos Químicos. Possui alertas automáticos de estoque mínimo e baixa automática vinculada a consumos de OS e serviços mecânicos.

3.8. Módulo Financeiro (Contas a Pagar e Receber)

Painel gerencial para controle de fluxo de caixa operacional:

- **Contas a Receber:** Alimentadas pelas Ordens de Serviço faturadas ou lançamentos manuais, com acompanhamento de prazos, baixa de recebimentos e comprovantes individuais.
- **Contas a Pagar:** Alimentadas pelos custos de abastecimento de diesel, compras de peças de manutenção e compras de estoque.
- **Relatório e Comprovantes:** Emissão de comprovantes de quitação com layout comercial para envio a clientes e fornecedores.

3.9. Gestão de Acessos e Perfis de Usuário (RBAC)

Controle de segurança baseado em papéis hierárquicos: *Administrador Master*, *Gestor*, *Operador* e *Motorista*. Possui capacidade de sobrescrever permissões individualmente por usuário em cada um dos 9 módulos do sistema.

04 Análise Crítica: Pontos Fortes e Pontos Fracos

✓ PONTOS FORTES (VANTAGENS COMPETITIVAS)

- **Especialização Agronômica Rara:** Domínio cirúrgico das regras de campo: calibração ISO, diluição DARE/WALES, compatibilidade e gestão de descarte.
- **Ciclo Operacional 360° Completo:** Integra desde o cálculo prévio da calda até o faturamento financeiro, passando pelo controle de combustível e desgaste de frota.
- **Vanguarda na Gestão de Drones:** Pouquíssimos sistemas no mercado tratam baterias como ativos monitoráveis com métricas de SOH e logbooks integrados a geradores.
- **Design e Usabilidade Exemplares:** Interface moderna, agradável, intuitiva, com contrastes semânticos bem trabalhados e design adaptado ao trabalho agrícola.
- **Documentos Prontos para Impressão:** Laudos, receitas agronômicas e ordens de serviço possuem visual técnico profissional que gera alta confiança no produtor rural.
- **Permissões Granulares:** O sistema de controle de acesso permite personalizar a visualização de cada operador de campo ou motorista.

⚠ PONTOS FRACOS E VULNERABILIDADES

- **Arquitetura de Dados Fracionada (Crítico):** Parte das tabelas está no Supabase (Nuvem), enquanto OS, Clientes, Financeiro e Aferições estão em IndexedDB/LocalStorage (Navegador).
- **Risco de Perda de Dados no Cliente:** Se o operador limpar o histórico/cookies do navegador ou usar uma janela anônima, os dados armazenados em IndexedDB são apagados.
- **Falta de Sincronização Multidispositivo:** Uma OS cadastrada no computador do escritório não aparece automaticamente no celular do motorista se estiver salva apenas no IndexedDB local.
- **Regras Chumbadas no Código (Hardcode):** E-mail pessoal específico presente em `src/lib/auth-roles.ts` para forçar privilégios, ferindo boas práticas de segurança.
- **PDF via Rasterização (html2canvas):** O uso de screenshot do DOM para gerar PDF pode gerar arquivos pesados, textos não selecionáveis e quebras de página imperfeitas.
- **Ausência de Auditoria e Backups Offline:** Não há rotina de exportação consolidada em lote (backup JSON/ZIP) para garantir a segurança dos dados locais.

05 Matriz de Riscos de Engenharia de Software

Vulnerabilidade Identificada	Severidade	Probabilidade	Impacto no Negócio	Ação Mitigadora Recomendada
Dados locais desincronizados da nuvem	**CRÍTICA**	Alta	Perda de histórico financeiro e ordens de serviço caso o navegador seja limpo.	Migrar 100% das entidades de IndexedDB para tabelas PostgreSQL no Supabase.
Autenticação com e-mail hardcoded	**MÉDIA**	Certa	Dificuldade de manutenção e quebra do princípio de isolamento de papéis (RBAC).	Remover referências explícitas e confiar puramente nas permissões do banco Supabase.
Inconsistência de concorrência no estoque	**MÉDIA**	Média	Cálculo de saldo de estoque cruzando fontes locais com remotas pode gerar divergência.	Implementar triggers e RPC no PostgreSQL para transações atômicas de estoque.
Geração de relatórios via canvas	**BAIXA**	Alta	Documentos impressos pesados e perda de qualidade em resoluções altas.	Adotar folhas de estilo CSS `@media print` e bibliotecas vetoriais nativas.

06 Plano Estratégico de Evolução e Recomendações

Fase 1: Estabilização e Segurança Imediata (Curto Prazo • 1 a 2 semanas)

1. **Botão Emergencial de Backup / Restauração JSON:** Disponibilizar imediatamente na tela de configurações um botão que exporte todos os bancos IndexedDB e LocalStorage em um único arquivo `.json` criptografado ou compactado.
2. **Saneamento de Credenciais e Perfis:** Eliminar o e-mail em código estático no arquivo `auth-roles.ts`, delegando todo o controle de status e role para as tabelas `profiles` e `user_roles` do Supabase.
3. **Padronização de Folhas de Estilo para Impressão:** Implementar classes `@media print` para que qualquer tela do sistema gere impressões limpas nativamente através do navegador (Ctrl+P), sem depender exclusivamente de capturas por canvas.

Fase 2: Unificação do Banco de Dados no Supabase (Médio Prazo • 3 a 4 semanas)

1. **Criação de Tabelas Relacionais na Nuvem:** Criar as migrações SQL no Supabase para as seguintes tabelas que hoje vivem no cliente:
   - `orders_of_service` e `os_apontamentos`;
   - `clients`, `service_areas` e `operators`;
   - `spray_calibrations` (Aferições de Vazão);
   - `spray_mix_recipes` (Histórico de Caldas);
   - `financial_receivables` e `financial_payables`.
2. **Script de Migração Automática:** Ao carregar o sistema, se houver registros antigos no IndexedDB do navegador do usuário, sincronizá-los automaticamente com o Supabase com `user_id` correspondente.
3. **Implementação de RLS (Row Level Security):** Garantir que cada empresa ou usuário acesse estritamente os seus próprios dados, habilitando multitenancy seguro.

Fase 3: Recursos Avançados e Aplicativo PWA de Campo (Longo Prazo)

1. **PWA Offline-First com Background Sync:** Configurar Service Workers para que o operador possa apontar a OS no meio do talhão (sem sinal de internet) e o sistema sincronize automaticamente assim que encontrar rede 4G ou Wi-Fi na sede.
2. **Assinatura Digital Biométrica no Campo:** Permitir que o produtor rural assine a Ordem de Serviço diretamente na tela do tablet ou smartphone do aplicador.
3. **Integração com Telemetria e Estações Meteorológicas:** Captura automática de dados de vento, umidade e temperatura via API meteorológica com base nas coordenadas GPS do talhão.

07 Conclusão Geral

O **HerbiLog / MedBico** é um software de valor agronômico e mercadológico **excepcional**. Ele resolve dores reais e complexas do produtor e do prestador de serviço de pulverização agrícola, integrando ciência agronômica a uma interface amigável e elegante.

As fragilidades identificadas são estritamente de **engenharia de sincronização de dados** (IndexedDB vs. Supabase), cuja resolução segue um caminho técnico claro e direto. Uma vez realizada a unificação completa dos dados no banco Supabase, a plataforma atinge maturidade de produto *Enterprise / SaaS Comercial*, pronta para atender desde frotas individuais até grandes cooperativas e operadoras de aviação agrícola.
